

TUGAS PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMORAMAN
PEKAN KE 8

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Zaki Al-Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

Soal : Membuat Program berisikan operasi logika dengan berbasis GUI Jswing di Java

1.Pseudocode

Judul :OperasiLogikaGUI

{Menggunakan operasi logika dengan berbasis GUI}

Deklarasi:

ComboBox input1

ComboBox input2

ComboBox Operator

TextField output

Tombol "click

A,b,c : integer

D,e,f : boolean

komponen:

- ComboBox input1 ← {True, False}

- ComboBox input2 ← {True, False}

- ComboBox Operator ← {AND, OR, XOR, NAND, NOR}

Aksi tombol "Click" ditekan:

A ← ambil nilai input1

B ← ambil nilai input2

c ← ambil nilai operator

if (a) then d = true

else then d = false

endif

if (b) then e = true

else then e= false

endif

// Proses operasi logika berdasarkan operator

If operator adalah "AND" then

f = d AND e

else if operator adalah "OR" then

f = d OR e

else if operator adalah "XOR" then

f = (d != e)

else if operator adalah "NAND" then

f = NOT (d AND e)

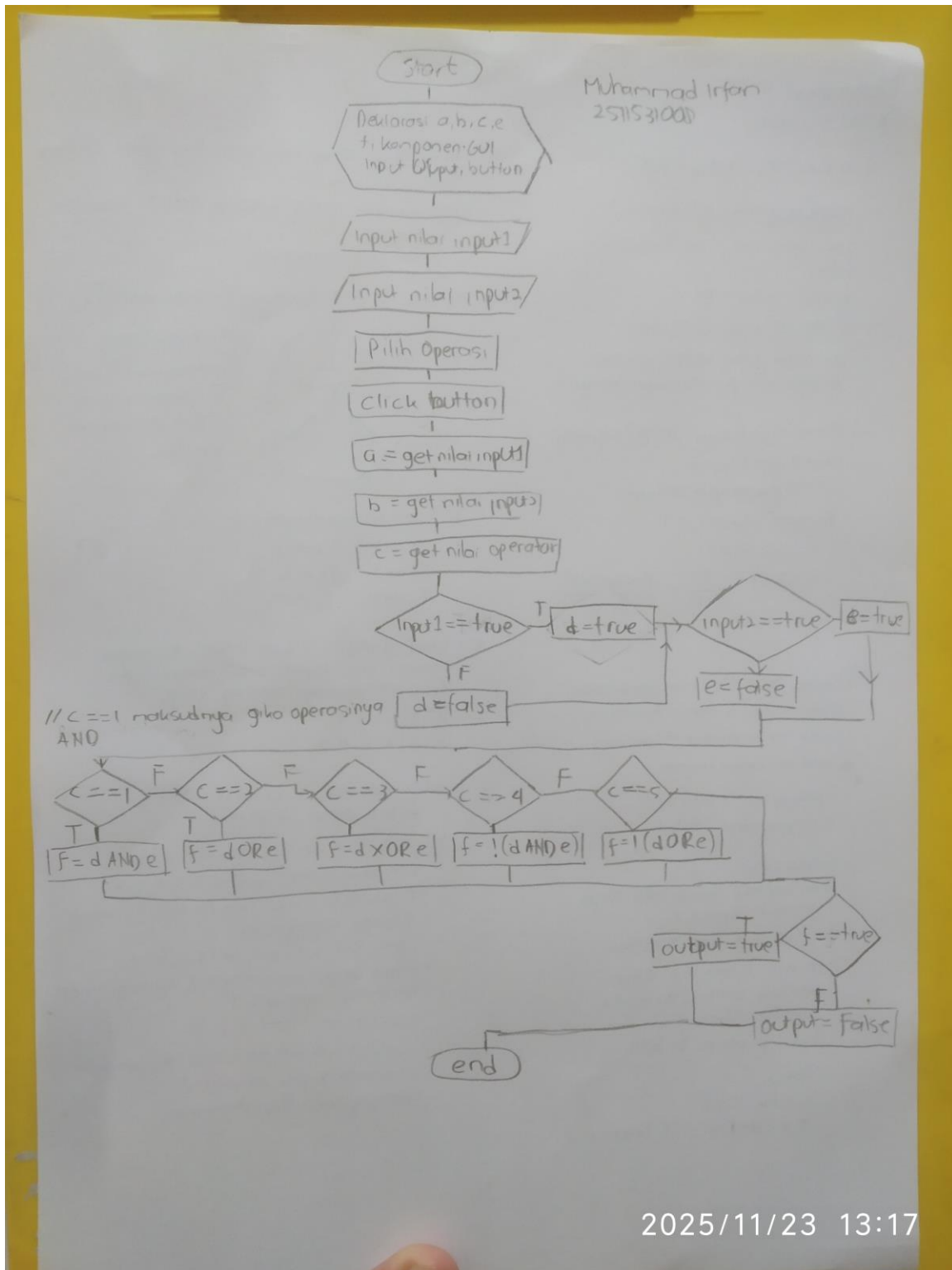
else if operator adalah "NOR" then

f = NOT (d OR e)

endIf

```
If f bernilai true then
    output = "True"
else
    output = "False"
endIf
```

2.Flowchart



3.Source Code

```
package Pekan8_2511531008;

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.text.NumberFormat;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.Font;

public class TugasAlproPekan8_2511531008 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField ouput;

    /**
     * Launch the application.
     */

    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    TugasAlproPekan8_2511531008 frame = new
TugasAlproPekan8_2511531008();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Create the frame.
     */
}
```

```

public TugasAlproPekan8_2511531008() {
    setResizable(false);
    setTitle("Operasi Logika");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 353, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
    contentPane.setLayout(null);

    JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERASI LOGIKA");
    lblNewLabel.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 13));
    lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel.setBounds(103, 11, 111, 14);
    contentPane.add(lblNewLabel);

    JLabel lblOperand = new JLabel("Operand 1");
    lblOperand.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
    lblOperand.setBounds(10, 43, 111, 14);
    contentPane.add(lblOperand);

    JLabel lblOperand_1 = new JLabel("Operand 2");
    lblOperand_1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
    lblOperand_1.setBounds(10, 81, 86, 14);
    contentPane.add(lblOperand_1);

    JLabel lblPilihOperasiLogika = new JLabel("pilih operasi logika");
    lblPilihOperasiLogika.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
    lblPilihOperasiLogika.setBounds(10, 118, 111, 14);
    contentPane.add(lblPilihOperasiLogika);

    JLabel lblHasil = new JLabel("hasil");
    lblHasil.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
    lblHasil.setBounds(10, 157, 111, 14);
    contentPane.add(lblHasil);

    JComboBox input1 = new JComboBox();
    input1.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"True",
"False"}));
    input1.setBounds(133, 39, 57, 22);
    contentPane.add(input1);

    JComboBox input2 = new JComboBox();
    input2.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"True",
"False"}));
    input2.setBounds(133, 74, 57, 22);

```

```

contentPane.add(input2);

JComboBox Operator = new JComboBox();
Operator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[]
{"AND", "OR", "XOR", "NAND", "NOR"}));
Operator.setBounds(133, 111, 57, 22);
contentPane.add(Operator);

ouput = new JTextField();
ouput.setEditable(false);
ouput.setBounds(131, 151, 86, 20);
contentPane.add(ouput);
ouput.setColumns(10);

JButton button = new JButton("click");
button.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        int a, b , c;
        boolean d,e1,f;
        a=input1.getSelectedIndex();
        if(a == 0) d = true;
        else d = false;
        b=input2.getSelectedIndex();
        if(b == 0) e1 = true;
        else e1 = false;
        c=Operator.getSelectedIndex();

        if(c==0) {
            if(d && e1) f = true;
            else f = false;
        }else if ( c == 1) {
            if(d || e1) f = true;
            else f = false;
        }else if ( c== 2) {
            if( d == e1) f = true;
            else f = false;
        }else if ( c== 3){
            if(!(d && e1)) f = true;
            else f = false;
        }else {
            if(!(d || e1)) f = true;
            else f = false;
        }
        if(f) ouput.setText("True");
    }

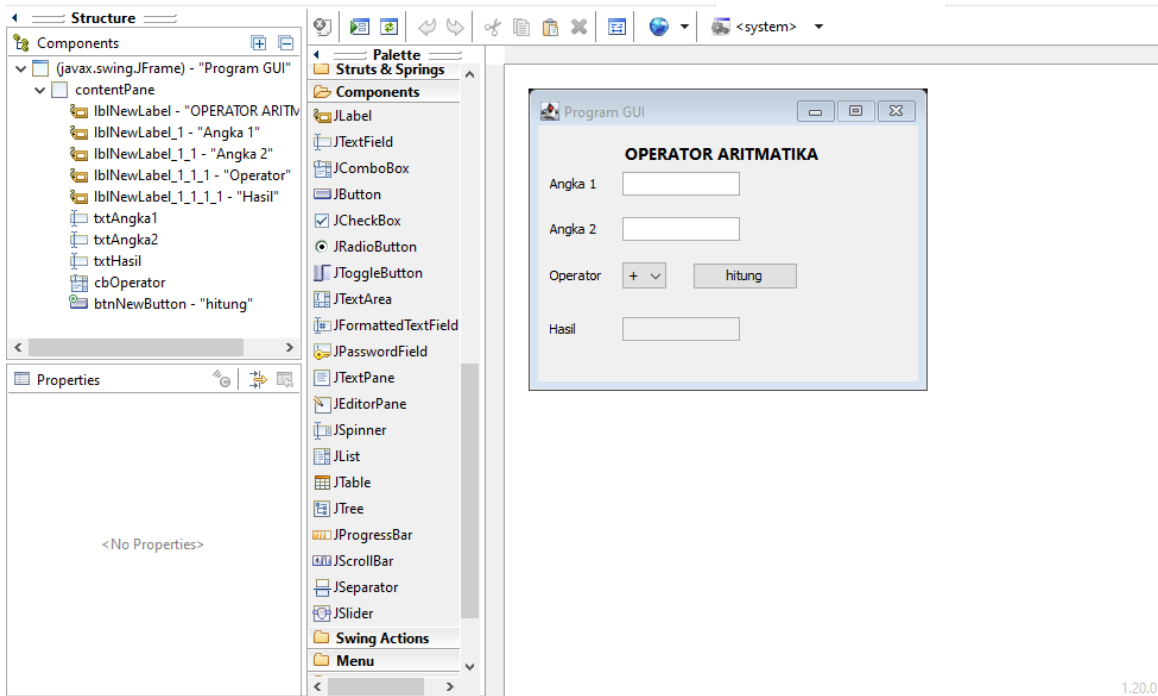
```

```

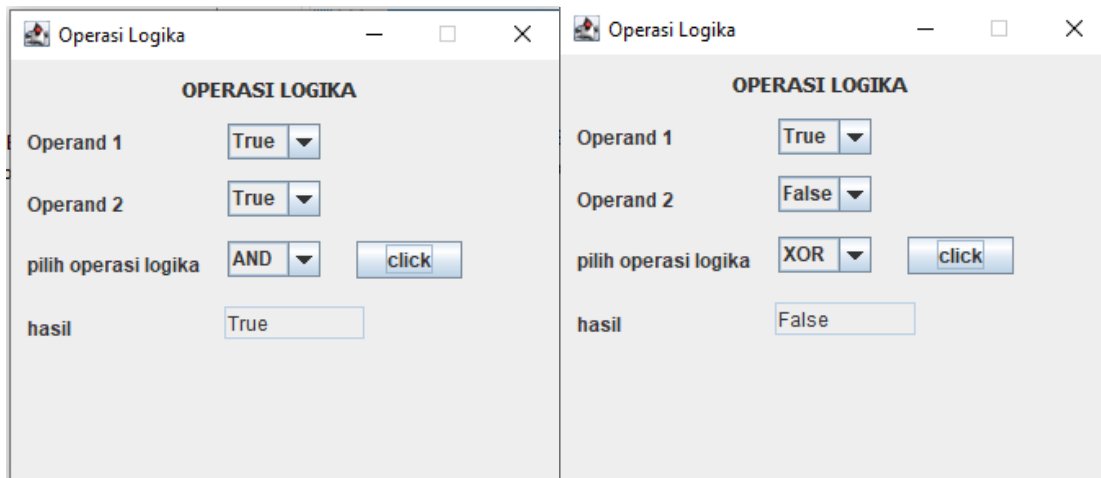
        else output.setText("False");
    }
});
button.setBounds(212, 111, 65, 23);
contentPane.add(button);
}
}

```

4.Design OperatorLogikaGUI



5. Uji coba program



Program ini tidak akan mengalami exception error dan error logic . Alasannya sebagai berikut

1. Inputan pertama dan kedua pasti bernilai true atau false. Jadi User tidak bisa memilih opsi selain true dan false, sehingga tidak terjadi ***exceptionformatnumber***
2. Operator gunakan berbentuk Jcombobox untuk menghindari user memilih opsi selain operator logika
3. Hasil nilai bersifat uneditable yang berarti tidak ada diubah atau diedit. Sehingga nilai ditampilkan sesuai dengan kedua inputan dan operasinya

6. Penjelasan Singkat

Program ini menggunakan JSwing sebagai GUI program java. Component GUI yang digunakan terdiri dari label, jcombobox dan button. Inputan pertama dan kedua hanya bernilai true dan false. Saat kita menekan tombol click, maka operasi logika di eksekusi jika inputan pertama ,kedua bernilai true dan operasi digunakan yaitu AND, maka menghasilkan nilai true, Jika salah satu atau keduanya fale, maka menghasilkan nilai false. Dan begitu seterusnya